DOF-Core и классический AI: 100 раундов эксперимента в Civilization

Детальный статистический отчёт • 11 режимов × 100 seeds × 3000 ходов

1 100	полных симуляций
11 000	наблюдений исходных цивилизаций
100	парных сравнений d0 против d10

Главный результат: режим 100% DOF дал сохранение всех 10 стартовых цивилизаций во всех 100 играх, суммарный score в 3,88 раза выше классического режима и полное отсутствие зафиксированных объявлений войн.

Важный контррезультат: внедрение DOF только у одной исходной цивилизации снижало её выживаемость до 18%; до 5 DOF-цивилизаций средний суммарный score был ниже, чем без DOF.

Источник: пользовательский архив rounds.tgz (100 JSON-файлов). Статистическая обработка выполнялась непосредственно по данным; исходный код игрового движка и сохранения игр в архив не входят.

Версия отчёта: 03 ноября 2026 года · Язык: русский

1. Краткие выводы и основные эффекты

Эксперимент показывает **сильную нелинейную зависимость** поведения симуляций от доли DOF-политик. Полный переход резко улучшает сохранность исходных цивилизаций, научно-экономические показатели и уменьшает войны; частичный переход способен ухудшать положение отдельных DOF-агентов и общую результативность.

Метрика (100 парных запусков)	0 DOF	10 DOF	Изменение
Выживших цивилизаций	5,69	10,00	+4,31 из 10
Игровые очки	14 466,1	56 122,3	+288,0%
Объявления войн	146,7	0,0	-100,0%
Уничтоженные единицы	5 062,4	22,1	-99,6%
Городов	111,8	129,8	+16,1%
Население	53 630,6	115 062,2	+114,5%
Показатель techs	5 066,4	24 144,6	+376,6%
Прибывшие корабли	1,74	8,32	+378,2%

100% DOF превзошёл baseline по score, population, techs и количеству прибывших кораблей во всех 100 парах. По числу выживших исходных цивилизаций выиграл 99 пар, в одной была ничья. По объявлениям войн и уничтожению единиц результаты были ниже во всех 100 парах.

«Ниже» для конфликтов — описательный результат, а не автоматически доказанное улучшение всех аспектов стратегии. Значение techs взято как игровая метрика и не интерпретируется как количество уникальных технологий.

2. Дизайн эксперимента и единица анализа

В каждом раунде записано 11 сценариев d0…d10: при d0 все 10 стартовых цивилизаций используют обычный AI; при d10 все 10 используют DOF-политику; промежуточные сценарии содержат ровно k DOF-цивилизаций. Количество DOF-места подтверждено полем **dof_roster**, а не только названием режима.

Всего имеются 100 раундов с различными seed. Внутри каждого раунда все 11 сценариев используют один и тот же seed; поэтому для сравнения режимов применяются **парные разности по раунду**. Порядок выбора DOF-мест меняется между раундами: каждый стартовый слот 0…9 попадает в режим d1 ровно в 10 раундах. При переходе d(k−1)→dk переключается ровно один дополнительный слот.

Параметры: turns=3000, aifill=10, size=2, pool=4; engine_md5=76fde78d945395ccd12c8c2a6e42516a (единый во всём массиве). Во всех 1100 симуляциях финальный ход final_turn=3001. Точные победы отключены: endspaceship=disabled, endvictory=disabled.

Две базы подсчёта: (а) «стартовая когорта» — те же 10 ID=0…9 во всех играх; (б) «все участники» — включая добавочные ID, которые иногда появлялись по ходу игры. Основные экономические показатели рассчитаны **только по стартовой когорте**, чтобы переменное число дополнительных участников не меняло знаменатель. Войны и потери единиц берутся из итоговых метрик всей игры.

Независимая единица для доверительных интервалов: раунд/seed (n=100), а не 1000 цивилизаций. Интервалы: непараметрический bootstrap по 100 раундам, 20 000 ресэмплингов. Сравнения режимов с baseline: парный критерий Уилкоксона, Holm-коррекция внутри семейства 10 сравнений на каждую метрику. Основные крайние контрасты дополнительно проверены точным знаковым тестом.

Параллельные сценарии внутри одного seed не считаются независимыми. Из-за взаимодействия цивилизаций эффекты индивидуального DOF-статуса нельзя приравнять к эффектам индивидуального лечения без интерференции (SUTVA не выполняется).

3. Выживание: главный системный эффект

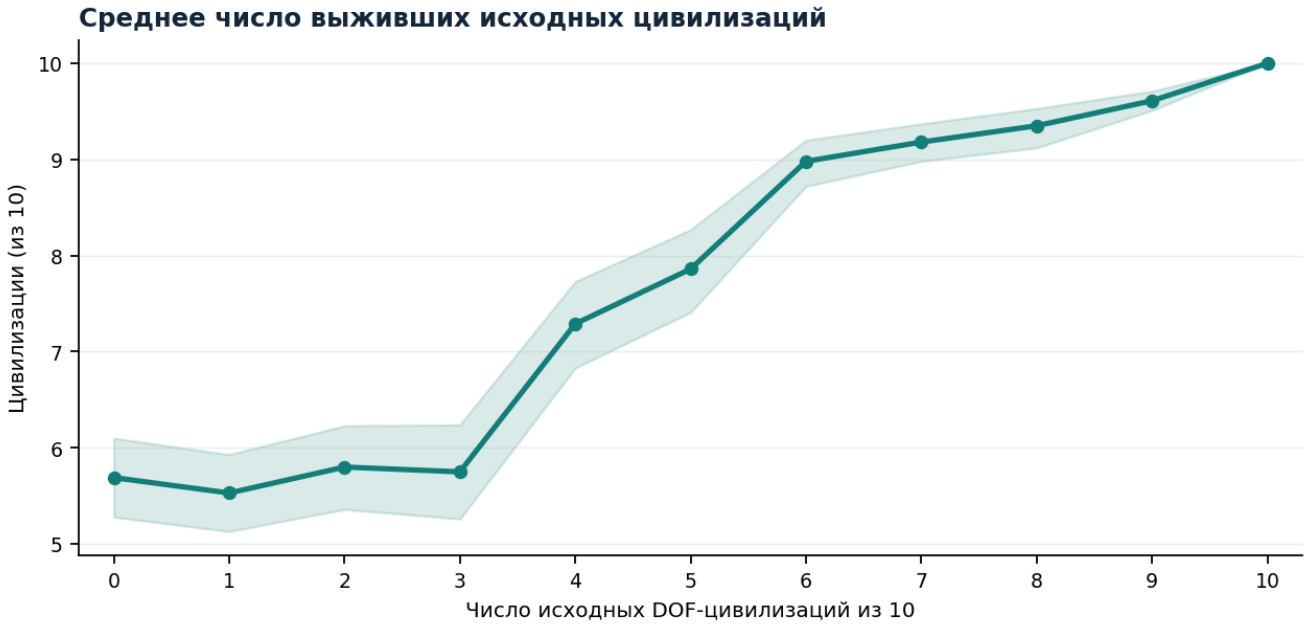


Рис. 1. Среднее число выживших исходных цивилизаций на 3000-м ходе. Полоса — 95% bootstrap CI по seed.



Рис. 2. Доля раундов, в которых ни одна из 10 исходных цивилизаций не погибла. Для d0: 1%; для d10: 100%.

Резкое улучшение начинается примерно с 4–6 DOF-цивилизаций: среднее число выживших растёт с 5,69 (d0) до 7,29 (d4), 7,86 (d5), 8,98 (d6), а затем достигает 10,00 (d10). Это описание наблюдаемой формы кривой; «порог» как универсальный закон по этим данным не доказан.

4. DOF-цивилизация в окружении обычных AI

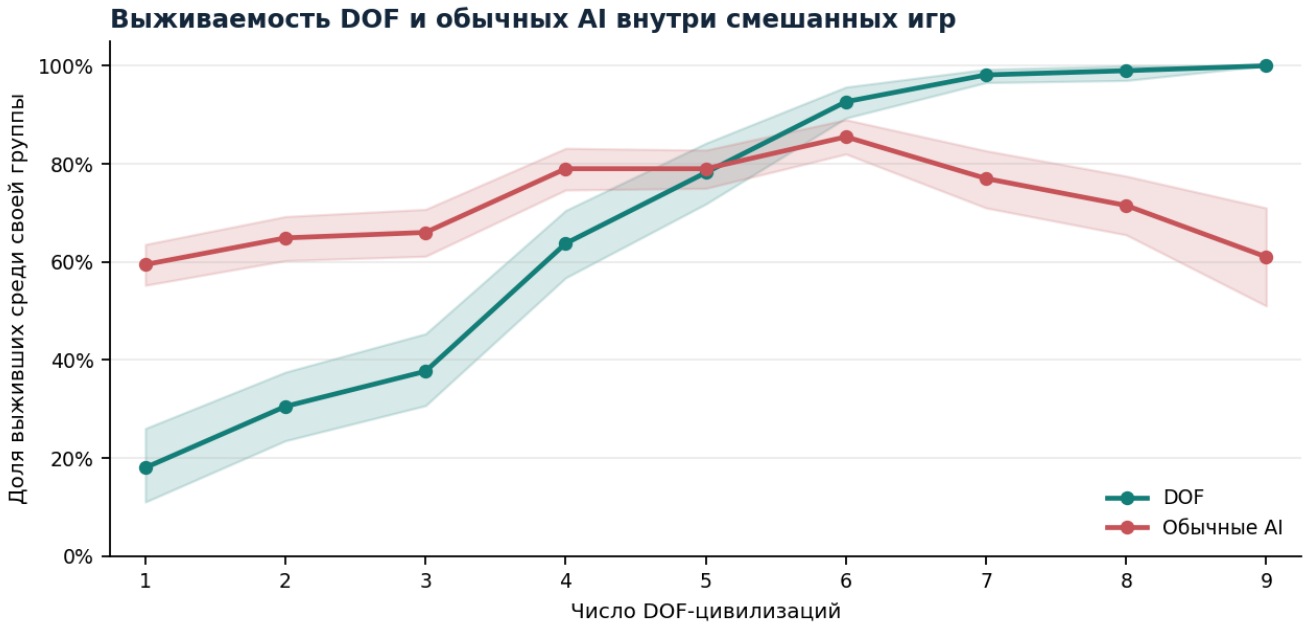


Рис. 3. Доля выживших внутри групп DOF и обычных AI, при фиксированном числе DOF-мест. Доверительные интервалы рассчитаны по 100 seed для средних долей в группе.

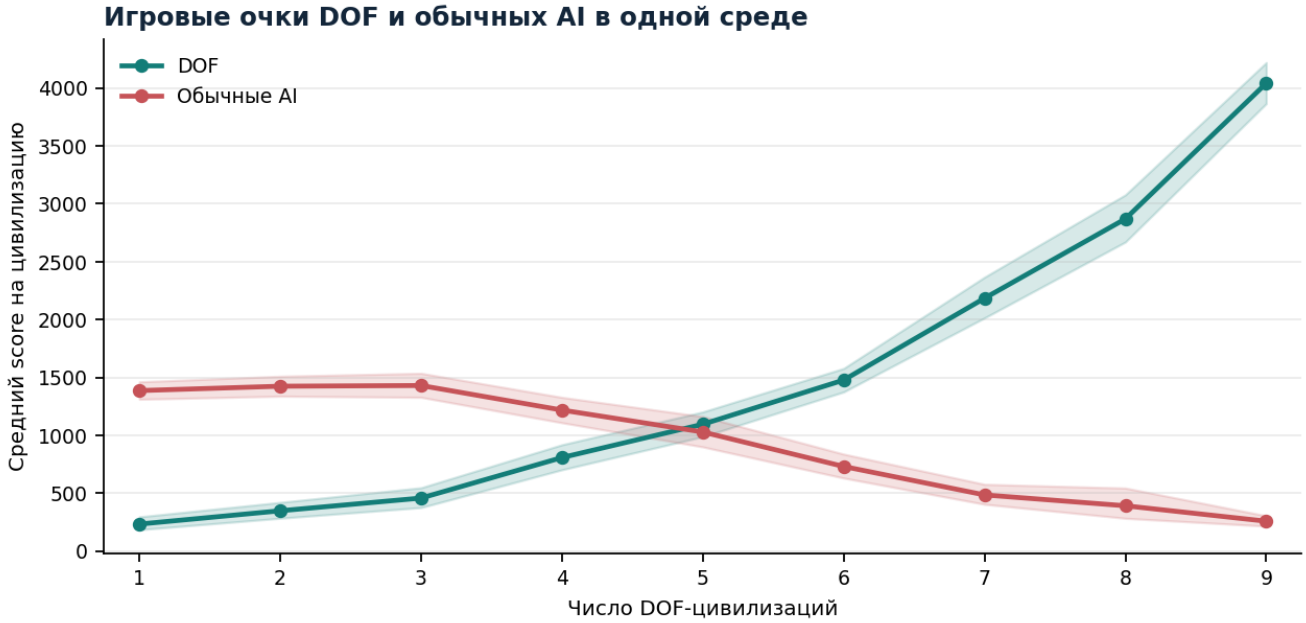


Рис. 4. Средний индивидуальный итоговый score в смешанных сценариях (исходные 10 цивилизаций).

При d1 DOF-цивилизация выживает лишь в **18%** игр, тогда как 9 обычных AI в том же режиме имеют совокупную долю выживания **59,4%**. По мере насыщения среды DOF эта асимметрия меняется: в d6 DOF-субгруппа выживает в **92,7%** случаев, классическая — в **85,5%**. В d9 DOF-группа выживает полностью, последний обычный AI — лишь в **61%** игр.

5. Игровые очки: U-образная зависимость

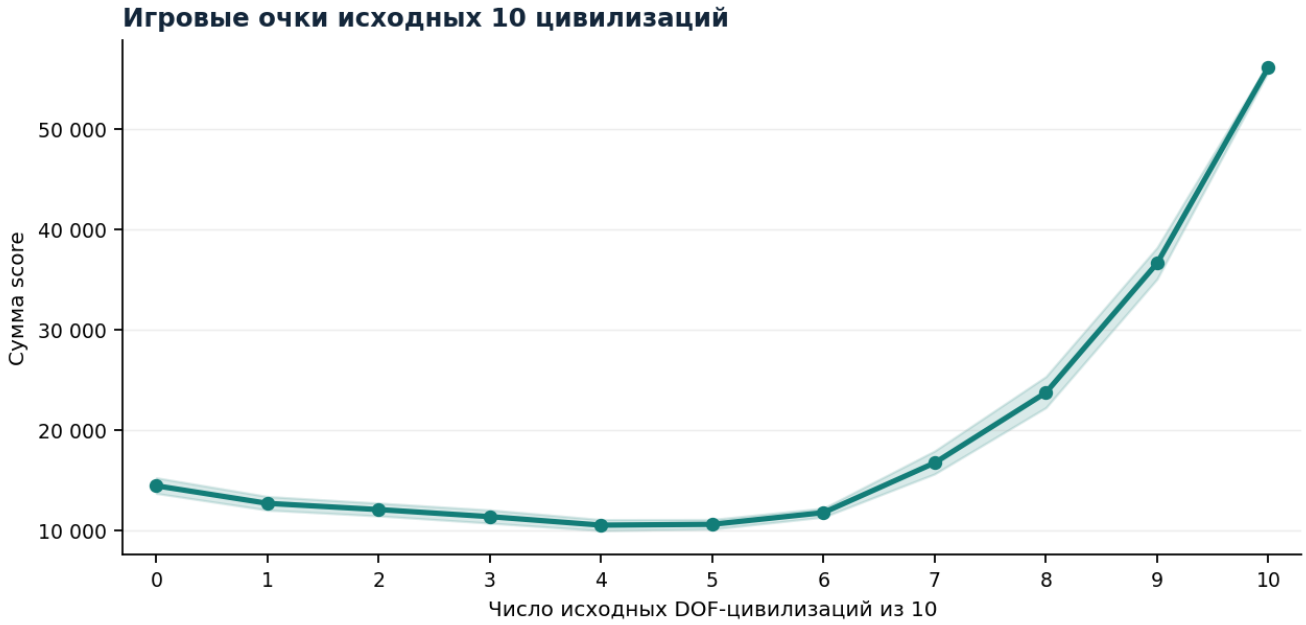


Рис. 5. Средняя сумма score исходных 10 цивилизаций. Значение d10 = 56 122 против 14 466 при d0 (в 3,88 раза выше).

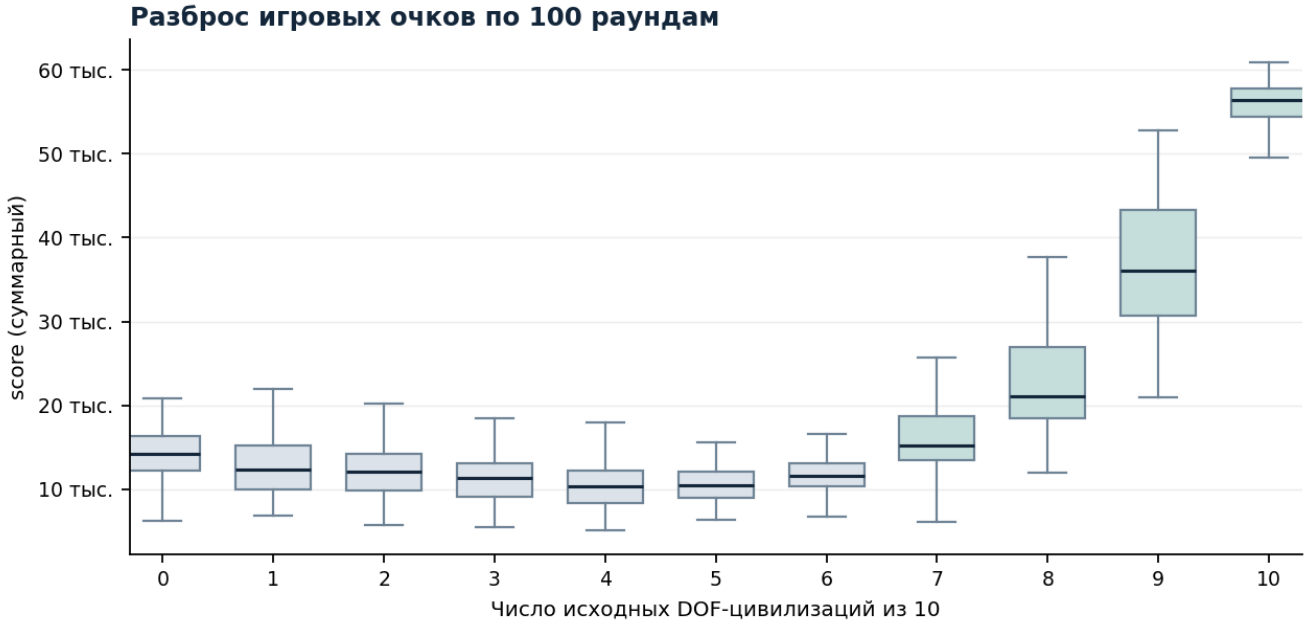


Рис. 6. Распределение результатов по 100 запускам; показаны квартильные интервалы и медианы, выбросы скрыты для читаемости.

Внедрение DOF не улучшает score автоматически: d1…d6 уступают d0 по среднему значению, минимальный уровень наблюдается около d4–d5. d7 в среднем выше d0, но выигрывает лишь **55 из 100** парных сравнений; для d8 — уже **92 из 100**, для d9 и d10 — **100 из 100**.

6. Конфликты: сначала рост, затем обвал

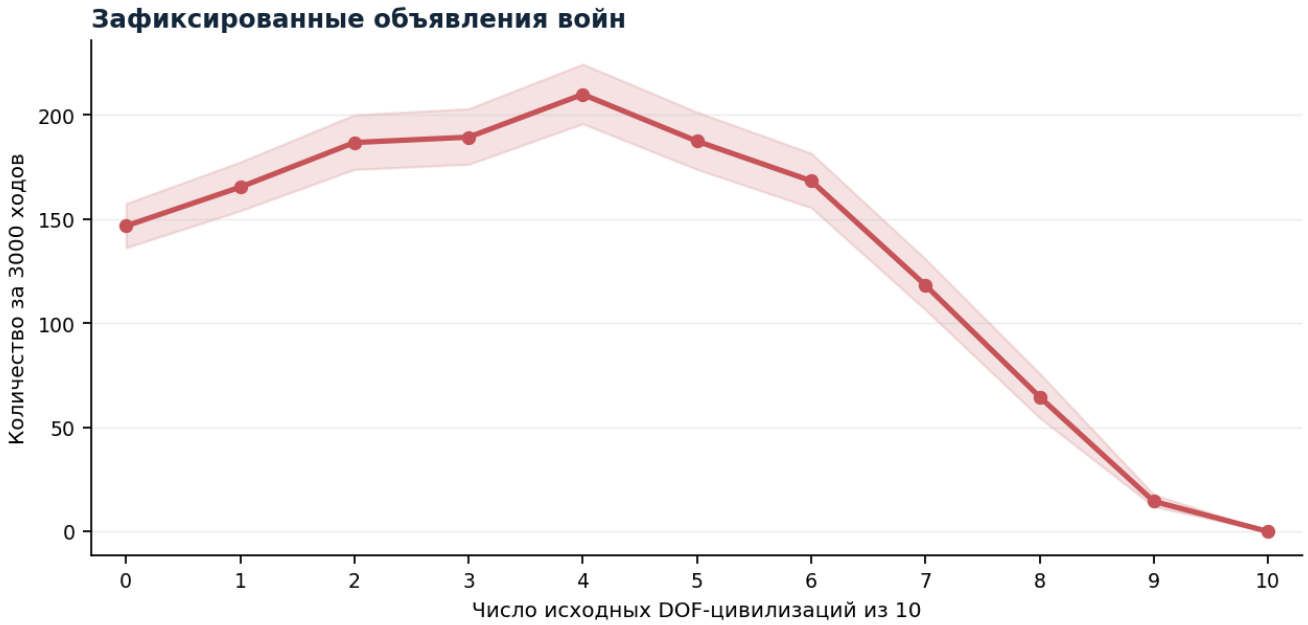


Рис. 7. Объявления войн по игровой метрике dof_declares. Максимум среднего около 4 DOF-цивилизаций; при 10 DOF — 0.

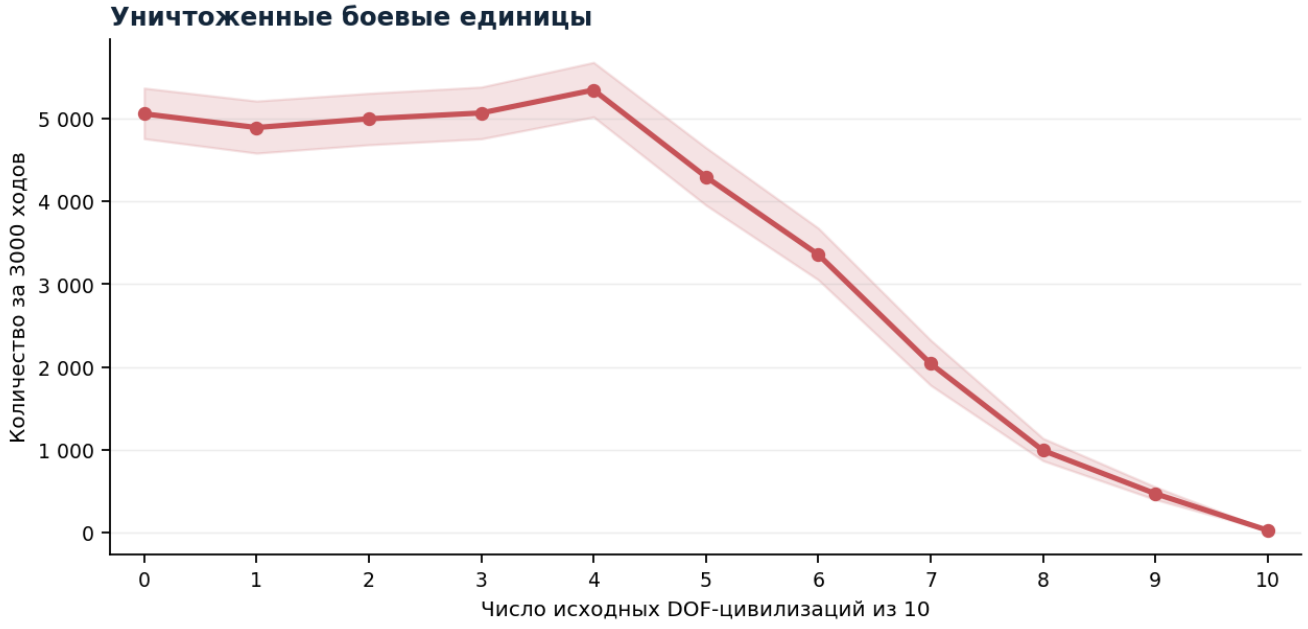


Рис. 8. Итоговые уничтоженные единицы (units_killed, общая метрика игры). Не обязательно равно количеству погибших людей или уничтоженных цивилизаций.

На промежуточных долях DOF конфликтность **может возрастать**: среднее число объявлений войн достигает 209,9 при d4 против 146,7 при d0. После d7 наблюдается резкое снижение: 118,2 → 64,6 → 14,5 → 0. Нелинейность согласуется с гипотезой о конфликте норм поведения в смешанных популяциях, но не доказывает причинный механизм.

7. Наука и население



Рис. 9. Сумма значения поля techs по исходным десяти; d10 в среднем в 4,77 раза выше d0. Это не число уникальных открытий без проверки движка.

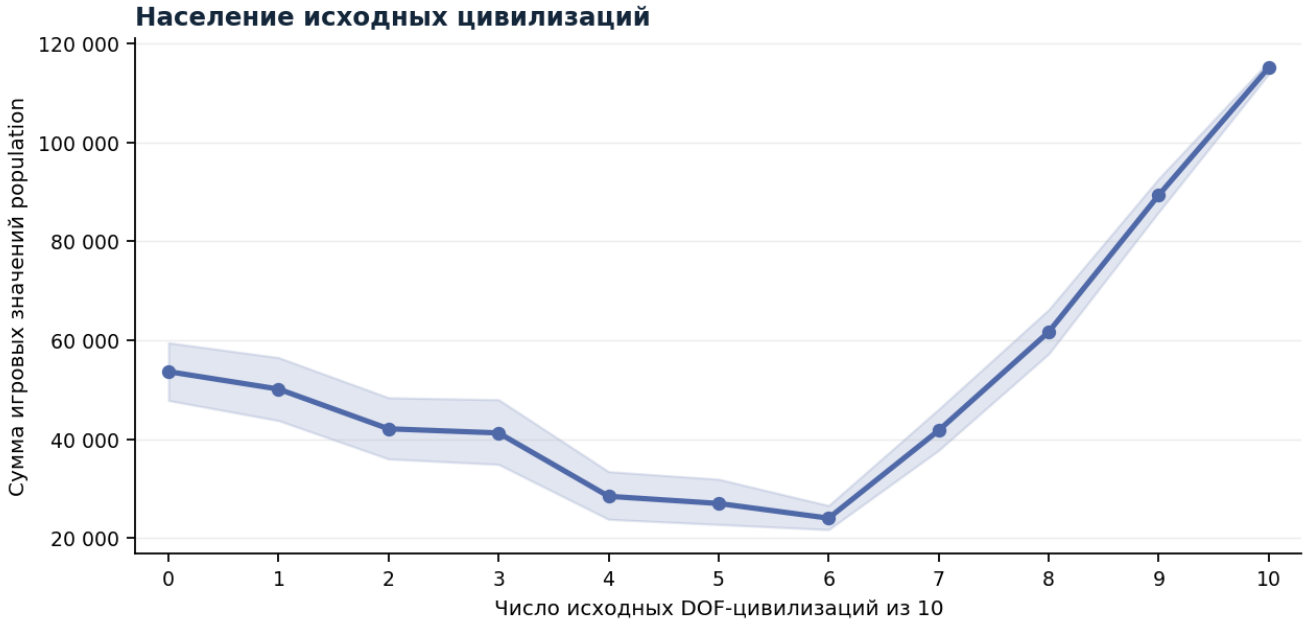


Рис. 10. Суммарная population исходных цивилизаций; d10 в среднем в 2,15 раза выше d0.

Экономико-научные показатели особенно чувствительны к степени принятия DOF. При d4–d6 часто наблюдается ухудшение по сравнению с исходным режимом. Выраженный рост появляется только на высоких уровнях насыщения. Эти два индикатора отражают **конечное состояние** на 3000-м ходе, а не интеграл благополучия за всю историю симуляции.

8. Города, участники и космические события

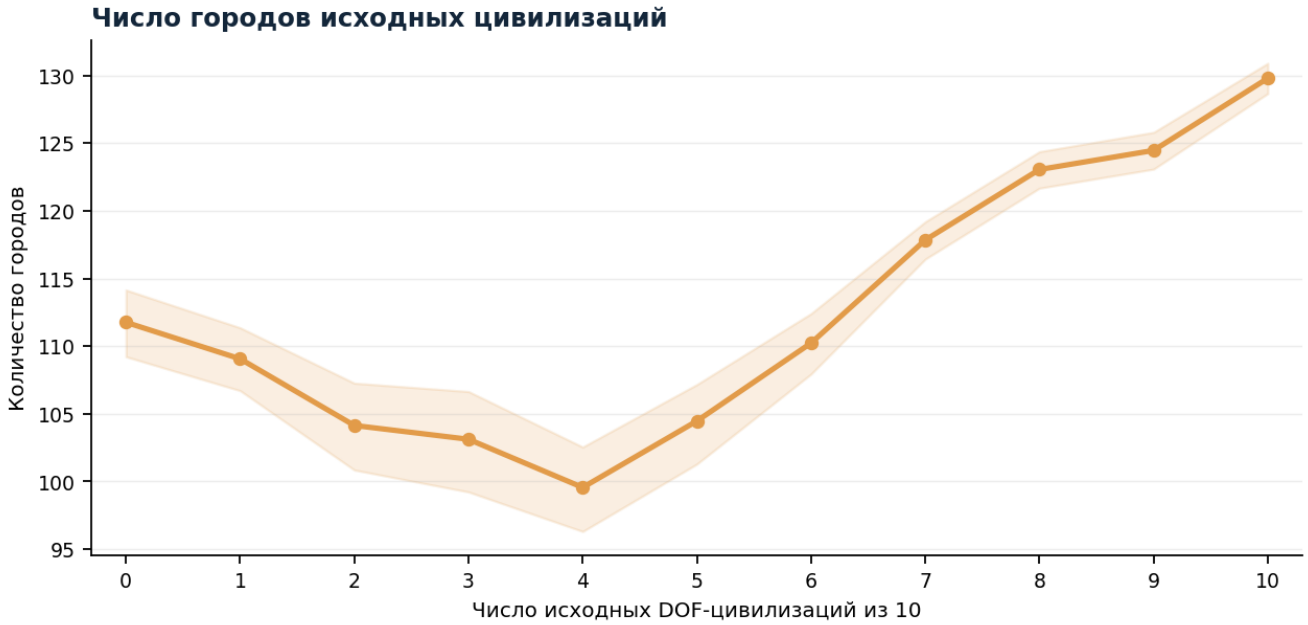


Рис. 11. Число городов исходных 10 цивилизаций в финальном сохранении.

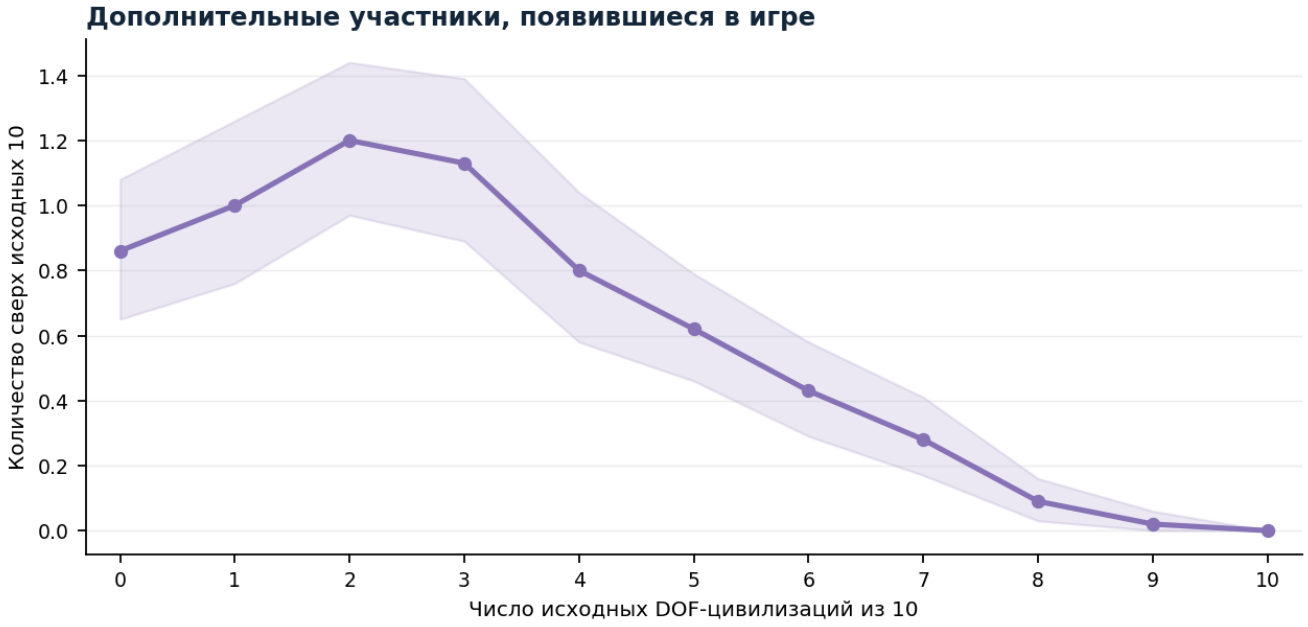


Рис. 12. Среднее количество дополнительных участников (ID вне 0...9). При d0 ≈0,90, при d10 новых участников не наблюдалось.

Из 100 раундов d0 дополнительные игровые участники присутствовали в 50; в d10 их не было ни в одном. Механизм появления этих ID не указан в архиве — возможно, это связанные с игровыми событиями новые государства, но приписывать им конкретную природу без исходного кода нельзя.

Прибывшие космические корабли: **1,74** в среднем у d0 и **8,32** у d10. Однако «космическая победа» отключена настройками, так что это показатель достигнутого технологического состояния, **не число побед**.

9. Парные различия и неопределённость

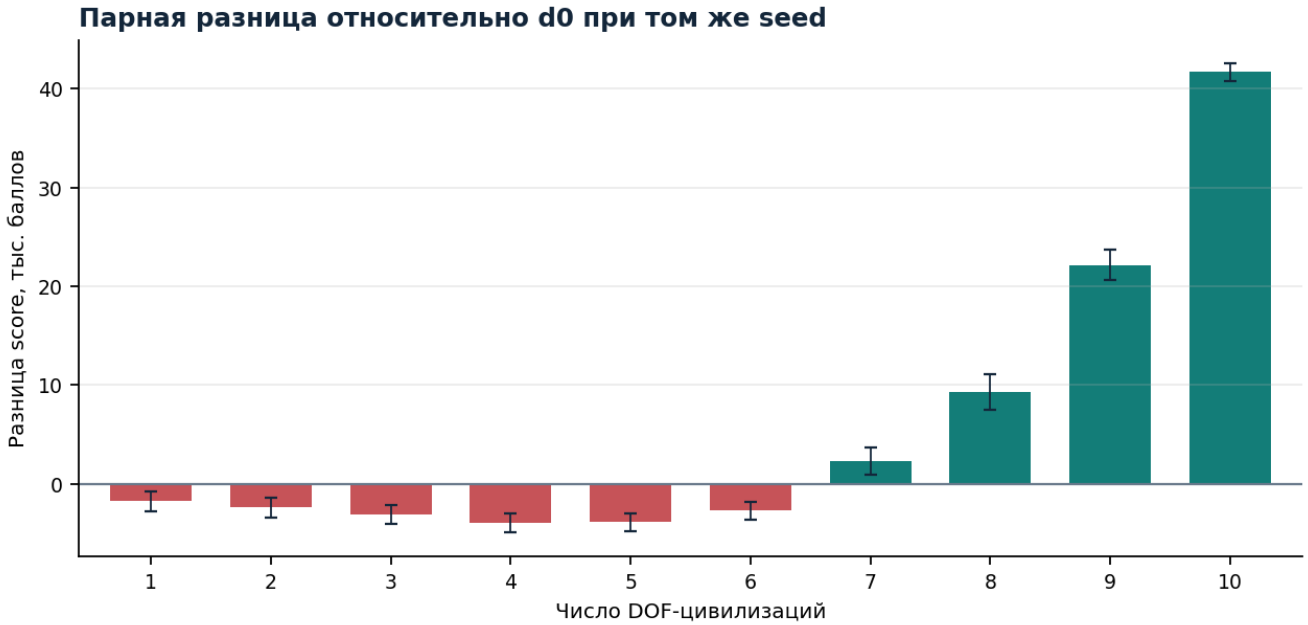


Рис. 13. Для каждого k — средняя парная разница суммарного score относительно d0 при идентичном seed. Ошибки — 95% bootstrap CI.

Показатель	Разница d10−d0	95% доверительный интервал
Выживших цивилизаций	+4,31	[3,90; 4,72]
Игровые очки	+41 656,2	[40 765,3; 42 517,9]
Объявления войн	-146,7	[-157,5; -136,3]
Уничтоженные единицы	-5 040,2	[-5 345,3; -4 730,5]
Городов	+18,0	[15,4; 20,8]
Население	+61 431,6	[55 475,1; 67 422,5]
Показатель techs	+19 078,2	[18 687,6; 19 458,5]
Прибывшие корабли	+6,58	[6,26; 6,89]

Для восьми главных контрастов d10−d0 точный двухсторонний знаковый тест после поправки Holm даёт $p < 10^{-20}$ по каждому показателю. Для 10 сравнений каждого промежуточного режима с d0 применён отдельный Holm-adjustment критерия Уилкоксона (таблица далее).

10. Статистика по всем 11 режимам

DOF / 10	Выжили из 10	Все 10 выжили	Score сумма	Объявления войн	Уничтожено единиц
0	5,69	1%	14 466	146,7	5 062
1	5,53	2%	12 715	165,3	4 897
2	5,80	1%	12 096	186,7	5 003
3	5,75	5%	11 392	189,3	5 073
4	7,29	18%	10 546	209,9	5 351
5	7,86	20%	10 628	187,4	4 300
6	8,98	35%	11 793	168,3	3 359
7	9,18	48%	16 749	118,2	2 039
8	9,35	51%	23 743	64,6	989
9	9,61	61%	36 625	14,5	466
10	10,00	100%	56 122	0,0	22

Ниже — результаты парного сравнения d1…d10 с d0. Откорректированные p-значения (Holm) рассчитаны **отдельно** для score и выживаемости. Сравнения заранее описаны как наборы из 10 гипотез, что снижает риск случайных открытий при множественных тестах.

DOF / 10	Δ score	p Holm score	Δ выживших	p Holm выживание
1	-1 751	0.004	-0,16	1
2	-2 370	1.2e-04	+0,11	1
3	-3 074	4.1e-08	+0,06	1
4	-3 920	6.7e-10	+1,60	1.0e-04
5	-3 838	1.3e-10	+2,17	6.1e-08
6	-2 673	4.5e-07	+3,29	9.3e-15
7	+2 283	0.009	+3,49	2.3e-15
8	+9 277	1.0e-14	+3,66	2.9e-16
9	+22 159	3.9e-17	+3,92	9.1e-17
10	+41 656	3.9e-17	+4,31	4.6e-17

Это экспериментальные p-значения относительно конкретного генератора карт, набора игровых алгоритмов и настроек; статистическая значимость не означает внешней применимости к людям или реальным обществам.

11. Смена режима одного дополнительного игрока

Переход от d(k−1) к dk в каждом раунде отличается ровно одним новым DOF-слотом. Можно взять одну и ту же стартовую цивилизацию и сравнить её конечный результат в двух сценариях с тем же seed. Такой анализ особенно интересен для проверки того, как эффективность отдельного DOF-агента зависит от окружающей среды.

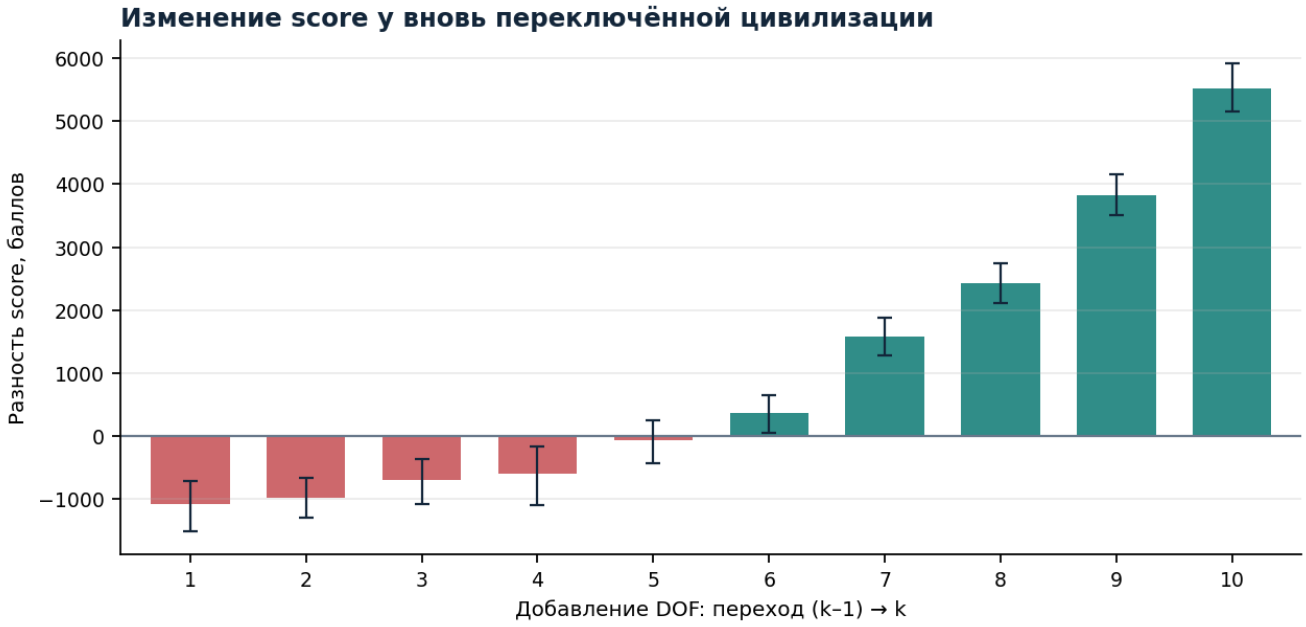


Рис. 14. Изменение score именно той цивилизации, которая впервые получила DOF при переходе (k−1) → k; n=100 пар на каждый k.

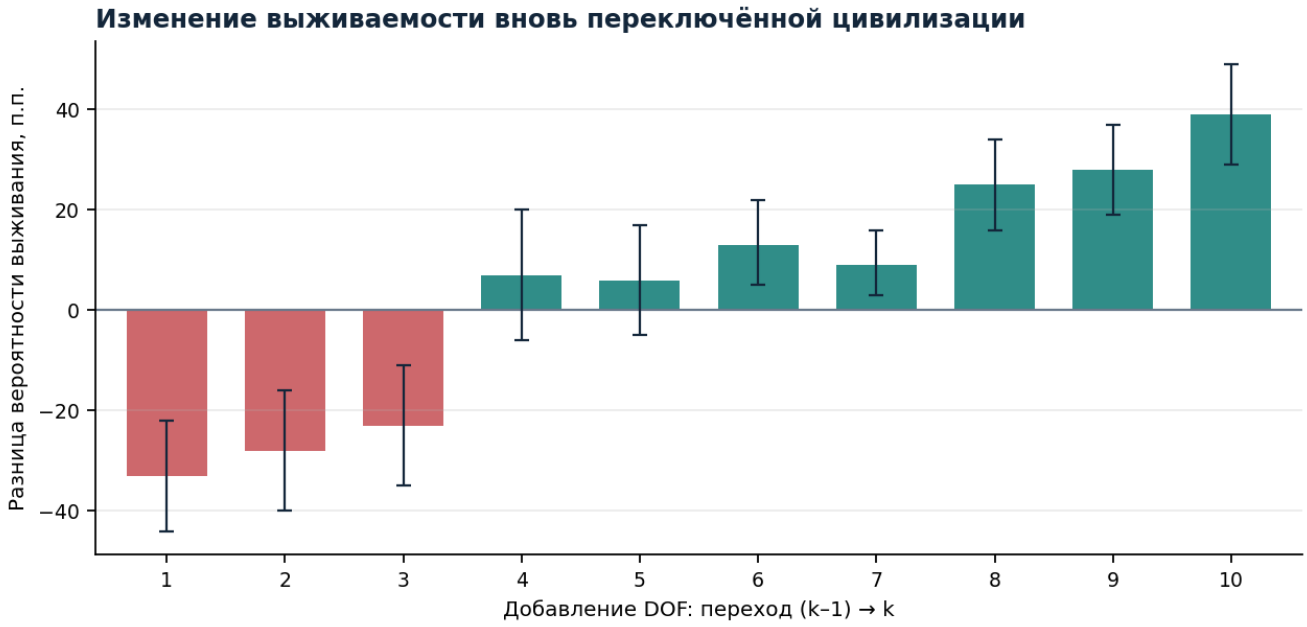


Рис. 15. Изменение её выживаемости (в процентных пунктах). Выборка также парная по seed.

Переключение первого места на DOF снижает его score в среднем на **1 080 баллов** и выживаемость с **51% до 18%** относительно этого же места в d0. Положительное среднее изменение score впервые появляется при переходе d5→d6 (+369 баллов); после d6→d7 эффект резко возрастает. Эта закономерность — сильный признак контекстной зависимости, но оценивается как **эффект переключения внутри целой изменившейся симуляции**, а не изолированная выгода политики.

12. Когда погибают цивилизации

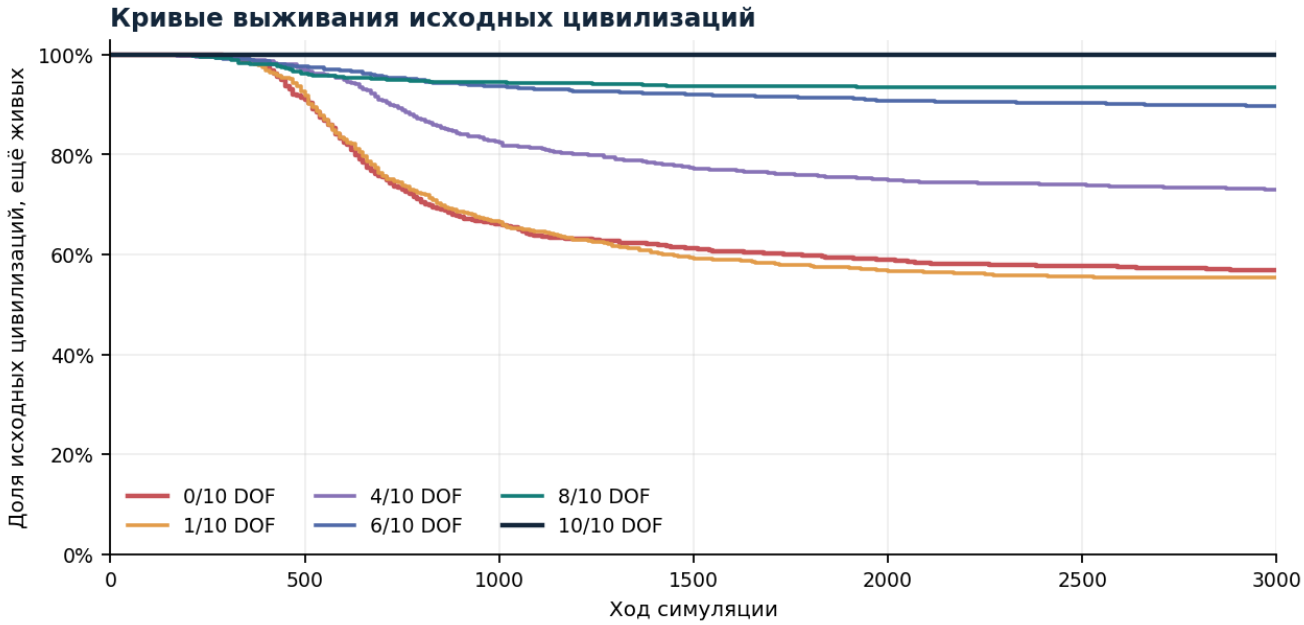


Рис. 16. Доля сохранившихся исходных цивилизаций к указанному ходу. Основано на turns_alive. Линии объединяют по 100 запусков на режим; для каждой линии n=1000 цивилизаций.

В режимах со смешанными политиками часть исходных государств исчезает уже в первые несколько сотен ходов. Из-за ранних потерь конечный score способен сильно падать, даже если оставшиеся государства развиваются. При d10 линия остаётся на 100% до конца: исходные участники не выбыли ни в одном из 100 раундов.

Кривые описательные: 1000 цивилизаций в одной группе не являются 1000 независимыми экспериментами. Для статистических интервалов и тестов использованы 100 раундов, а не 1000 отдельных nation-observations.

13. Корреляция конфликтов и развития



Рис. 17. Каждая точка — один из 1100 сценариев. Цвет обозначает количество DOF-цивилизаций. Наблюдаемая отрицательная связь может возникать из-за общего фактора k.

Конфликт и бедность в эксперименте связаны, однако диаграмма сама по себе не показывает направление причинности: войны могут сдерживать развитие, недостаточное развитие может провоцировать конфликты, а правила DOF могут одновременно менять оба показателя. Нельзя статистически выводить «меньше войн → выше score» только по этому графику.

Критически важно, что DOF-политика, по данным журналов, содержит **активные ограничения действий**. Поля dof_blocked и dof_suppressed ненулевые во множестве сценариев (например, в d10 dof_blocked в среднем ≈5 947 на игру, dof_suppressed ≈90,6). Без кода неизвестно, какие именно проверки учитывает счётчик; большое число отказов может отражать повторные проверки одной и той же стратегии, а не число уникальных предотвращённых войн.

14. Проверка целостности данных

Проверка	Результат
Файлы / раунды	100 JSON, номера 0000…0099 без пропусков
Сценарии в раунде	11, всего 1100 симуляций
Первоначальные игроки	10 (ID=0…9) в каждом сценарии
Строки по игрокам	11 643, включая 643 дополнительных
Правила DOF	В dk ровно k исходных DOF-мест
Seed в пределах раунда	Един для всех 11 сценариев
Контрольные суммы	score_sum и alive совпадают с суммой nations
Игровая длительность	3000 заданных ходов / final_turn=3001
Условие победы	Космос и стандартная победа отключены
Журнал событий	declares содержит максимум 40 записей на сценарий
Снимки / код	Файлы .sav.zst перечислены, но не вложены; код не вложен

Часть статистики нельзя подтвердить по отдельным событиям, поскольку журнал «declares» обрезан до первых 40 строк при общем счётчике объявлений, который в отдельных играх достигает 439. Аналогично нет полноценного покадрового/пошагового ряда score, population, cities, science; соответствующие графики по времени не генерировались.

Метки started_utc и finished_utc в каждом round JSON совпадают, поэтому по ним нельзя восстановить точные реальные длительности задач; доступно отдельное поле secs. Это не мешает анализу игровых исходов, но ограничивает оценку производительности реализации.

15. Что данные доказывают, а что — пока нет

Поддерживается непосредственно наблюдениями

1) При этих фиксированных настройках полный DOF чрезвычайно устойчив по сравнению с классическим AI и превосходит его по score, population, techs и сохранению исходных цивилизаций. 2) Эффекты DOF выраженно **контекстно-зависимы**: 1–3 DOF-места не дают коллективного улучшения выживания, а их носители в среднем оказываются слабее соседей. 3) На высоких долях DOF одновременно снижаются конфликты и растут достижения игроков.

Вероятные объяснения, ещё не проверенные

Гипотеза A: частично DOF-цивилизации избегают стратегий, которыми обычный AI пользуется для одностороннего выигрыша, и становятся уязвимыми в конкурентном окружении. Гипотеза B: после достаточного распространения DOF снижаются издержки войны, что высвобождает ресурсы на развитие. Гипотеза C: встроенное ограничение действий само по себе обеспечивает мир в d10; без отдельной абляции нельзя отделить эффект ограничения войны от всего DOF-Core.

Главные ограничения

Нельзя независимо проверить реализацию политики и её соответствие DOF-SPEC: исходный код для данной версии не был предоставлен. Одинаковый seed не делает дальнейшие псевдослучайные траектории идентичными. Распределение DOF-слотов **сбалансировано, но не является независимой полной рандомизацией всех возможных комбинаций**. Наконец, разработанные в игре критерии score и techs не являются непосредственным измерением будущего пространства возможностей (DoF) по формальной спецификации.

16. Рекомендации для следующей серии экспериментов

1. Абляция политик. Добавить «war-ban only» (только запрет агрессии), «peace-first only», «DOF without war block» и «full DOF». Это отделит прямой программный запрет от выигрыша за счёт более общей концепции.

2. Полный факторный контроль. Для каждого k выбирать разные наборы слотов (по возможности все C(10,k), либо равномерную случайную выборку), сохраняя seed и сторону сравнения. Текущий дизайн использует ограниченное семейство вложенных комбинаций, хотя слот-идентичности сбалансированы.

3. Пошаговые метрики. Каждые 25–50 ходов сохранять score, population, cities, science output, казну, дипломатические связи и состояние войны по цивилизациям. Тогда можно количественно исследовать момент перелома и причинные временные лаги.

4. Прямые DoF-метрики. Считать доступные ненасильственные действия, автономные субъекты, альтернативные маршруты развития, обратимость решений и редкие необратимые потери. Тогда эксперимент проверит не только успешность игровых политик, но и соответствие DOF-Core заявленной цели.

5. Защита от псевдоповторения. Увеличить число независимых раундов и вариантов карт/правил; оценивать неопределённость с группировкой по seed и слотам, фиксировать версию движка/патча, публикацию конфигов и исходных сохранений.

6. Проверка корректности счётчиков. Разобраться в семантике dof_blocked, dof_suppressed, techs, bulbs_last_turn и дополнительных ID. Особенно важно проверить, нет ли многократных повторных попыток заблокированных действий и влияет ли это на рациональность AI.

Итоговая оценка: демонстрируется сильное преимущество полной кооперативной среды на данном наборе игровых метрик, но не универсальное преимущество DOF-агента в любой среде. Наиболее значимый научный результат — **изменение знака эффекта в зависимости от распространённости нормы**. Это хороший повод продолжать исследования, а не объявлять концепцию окончательно доказанной.

Приложение А. Смешанные группы: показатели внутри статусов

DOF / 10	Выживание DOF	Выживание classic	score/игрока DOF	score/игрока classic	Доля всех 10 выживших
0	—	56,9%	—	1 446,6	1%
1	18,0%	59,4%	234,1	1 386,8	2%
2	30,5%	64,9%	349,0	1 424,8	1%
3	37,7%	66,0%	458,9	1 430,8	5%
4	63,7%	79,0%	808,5	1 218,7	18%
5	78,2%	79,0%	1 096,3	1 029,3	20%
6	92,7%	85,5%	1 477,7	731,6	35%
7	98,1%	77,0%	2 184,4	486,1	48%
8	99,0%	71,5%	2 869,8	392,3	51%
9	100,0%	61,0%	4 040,7	259,0	61%
10	100,0%	—	5 612,2	—	100%

Обратите внимание: сравнение DOF и classic в смешанном режиме не тождественно причинному сравнению одного и того же агента. Слоты распределены по балансированной ротации, но стратегии всех сторон взаимозависимы, и состав политики непосредственно меняет действия соседей.

Приложение Б. Поля, исключения, воспроизводимость

Основные поля: sections.d0…d10, policy, seed, dof_roster, nations[id, is_alive, turns_alive, score, cities, population, techs, bulbs_last_turn], dof_declares, units_killed, totals, spaceship_arrived, victory_settings. Расчёт основного score: Σ nations.score только для id=0…9. Расчёт survival: Σ is_alive только для id=0…9.

Оценка неопределённости: 20 000 bootstrap-перестановок seed (с возвращением, фиксированный RNG seed 20261103); парные интервалы построены для разностей dk−d0. Значимость — двусторонний знаковый тест для восьми главных конечных показателей и парный Уилкоксон для 10 сравнений по k; поправка Holm применяется внутри описанных семейств.

Источник: rounds.tgz, SHA-256: 5c6d8ec4f45da9d9c6574a4418a758fc7ce1a0c8c17efb9b937d377ace6dabb4

Ссылка на исходный репозиторий (справочно, содержимое не использовалось при расчётах): https://github.com/UncleAndy/dof-model-civ/tree/v0.11/experiments/dof-ab-11arms-100x3000/rounds